

Chain Poker Genesis by LAEV

Technical Specification of the Threat Model, Security Architecture, and Incident Response

Version: 1.0

Status: Security Architecture Specification

Author: LAEV (Lerry Alexander Elizondo Villalobos)

1. Purpose

This document defines the threat model of Chain Poker Genesis, its security architecture, the classification of potential attack scenarios, and the mechanisms through which the protocol preserves game integrity, financial consistency, and distributed consensus among participants.

Unlike traditional online poker platforms, Chain Poker Genesis does not rely on a centralized authority. The integrity of the system emerges from the combination of a deterministic state machine, external cryptographic signatures, real-time Bitcoin Layer 2 settlements, and consensus mechanisms between the participants seated at each table.

2. Fundamental Security Principles

The protocol architecture is built upon the following principles:

- The game logic is defined exclusively by the Texas Hold'em Rules Engine.
- The Rules Engine is a deterministic and immutable state machine throughout protocol execution.
- No state transition may occur unless both the game rules and the required cryptographic authorizations are satisfied.
- Private keys never exist inside the protocol or the game node; they remain under the exclusive control of the player through Taproot-compatible hardware wallets.
- Every bet represents a real-time transfer of satoshis rather than a virtual chip representation.
- The truth of the game is the verifiable sequence of states, signatures, and financial transfers recorded throughout each hand.

3. Trust Model

Chain Poker Genesis eliminates the concept of a centralized authority responsible for declaring the outcome of a poker hand.

Within this protocol:

- No company certifies that a hand occurred in a particular way.
- No server acts as the ultimate source of truth.
- The complete state of any hand can be reconstructed by the participants themselves using the information recorded during its execution.

The verifiable evidence consists of:

- Rules Engine state.
- Chronological betting sequence.
- Cryptographic signatures.
- Monetary transfers.
- Reproducible protocol records.
- Final information disclosure when appropriate.

Protocol truth emerges from the convergence of these evidences rather than from the unilateral decision of a centralized operator.

4. Separation of Responsibilities

The architecture distributes responsibilities across the different components of the system.

4.1 Protocol Responsibilities

The protocol is responsible for:

- interpreting the official Texas Hold'em rules;
- validating state transitions;
- verifying authorized signatures;
- rejecting actions incompatible with the current game state;
- coordinating node synchronization;
- halting execution whenever verifiable inconsistencies are detected;
- executing formal conflict resolution procedures.

The protocol never has custody of players' private keys.

4.2 Player Responsibilities

Each player is responsible for:

- protecting their hardware wallet;
- safeguarding their private keys;
- verifying every operation they authorize;
- maintaining a secure execution environment;
- participating in consensus procedures whenever required.

The security of the player's device is part of the player's responsibility, not the protocol's.

4.3 Table Responsibilities

Each table constitutes an independent consensus unit.

Its participants are responsible for:

- functionally safeguarding the shared table wallet;
- verifying the correct execution of each hand;
- participating in conflict resolution;
- validating the corresponding settlement.

An incident affecting one table does not automatically compromise the remainder of the protocol.

4.4 Network Responsibilities

The network of nodes is responsible for:

- maintaining synchronization;
 - reproducing poker hands deterministically;
 - performing distributed validation;
 - preserving protocol consistency.
-

5. Attack Classification

5.1 Player-Level Attacks

These attacks target the individual player's environment:

- device compromise;
- interface manipulation;
- social engineering;
- unauthorized use of the hardware wallet.

Such attacks affect only the compromised player and do not alter the protocol rules.

5.2 Shared Table Wallet Attacks

These attacks attempt to compromise the temporary custody of funds belonging to a specific poker hand.

The protocol mitigates these risks through:

- authorized destination restrictions;
 - signature requirements;
 - game-state validation;
 - conflict resolution procedures whenever necessary.
-

5.3 Monetary Settlement Attacks

These attacks attempt to manipulate the financial outcome of a hand.

Every settlement must simultaneously satisfy:

- the Rules Engine result;
- the valid game state;
- authorized destination wallets;
- the table's signature policy.

Any settlement inconsistent with these requirements constitutes an anomaly that prevents normal protocol continuation.

5.4 Rules Engine Attacks

The Rules Engine represents the formal implementation of Texas Hold'em within the protocol.

Any attempt to modify:

- game rules;
- state transitions;
- pot calculations;
- valid game states;

constitutes a direct attack against protocol consensus.

In such circumstances, the table must immediately suspend execution and initiate the formal conflict resolution process.

6. Protocol Synchronization

Before each player's decision timer begins, Chain Poker Genesis executes a formal synchronization phase.

During this phase, the protocol verifies that every participating node shares exactly the same game state before permitting the next state transition.

Conceptually, synchronization answers the following question:

"Are all participating nodes synchronized with the current game state?"

Only after an affirmative response does the active player's decision timer begin.

This synchronization phase is an intrinsic component of the protocol state machine rather than an implementation delay.

7. Conflict Resolution

Whenever a player detects an inconsistency, they may formally request conflict resolution.

Upon activation:

- the hand is immediately paused;
- no additional state transitions are permitted;
- the current state is preserved;
- the complete sequence of verifiable events is reconstructed.

The analysis includes:

- betting history;

- recorded states;
- cryptographic signatures;
- synchronization records;
- satoshi transfers;
- reproducible protocol evidence.

Resolution may result in:

- continuation of the hand;
 - financial compensation between participants;
 - removal of a player from the table;
 - termination of the table if protocol consensus cannot be preserved.
-

8. Incident Response Philosophy

Chain Poker Genesis is not designed to eliminate the possibility of attacks.

Its objective is to:

- minimize the impact of any incident;
- prevent propagation beyond its local scope;
- preserve consensus integrity;
- guarantee verifiable reconstruction of events.

Each attack category has a clearly defined scope:

- A player attack affects only that player.
 - A table attack affects only that table.
 - A settlement attack affects only the corresponding hand.
 - A Rules Engine attack affects protocol consensus and requires immediate suspension until the inconsistency is resolved.
-

9. Security Economics

The protocol architecture fundamentally changes the economic incentives available to potential attackers.

Every bet immediately transfers real satoshis into the shared table wallet.

Consequently:

- there are no virtual chips;

- there is no internal accounting system separate from Bitcoin;
- every financial movement represents an actual Bitcoin transaction.

The potential benefit of an attack is therefore limited to the specific context of a single hand or table, while the technical complexity and associated risk remain high.

This cost-to-reward relationship constitutes an additional layer of economic security within the protocol.

10. Conclusion

Chain Poker Genesis redefines the online poker security model by replacing trust in a centralized operator with a verifiable distributed protocol.

The integrity of the system rests upon five fundamental pillars:

1. A deterministic state machine implementing exclusively the official Texas Hold'em rules.
2. Cryptographic signatures generated through hardware wallets external to the protocol.
3. Immediate Bitcoin Layer 2 satoshi transfers representing every wager.
4. Distributed synchronization between participating nodes before every state transition.
5. A formal conflict resolution and consensus mechanism capable of preserving protocol consistency without relying on any centralized authority.

Accordingly, the truth of the protocol is not declared by a company. It is demonstrated through the convergence of the verifiable game state, authorized cryptographic signatures, the sequence of wagers, and the real-time monetary transfers that together constitute the reproducible history of every poker hand.

Chain Poker Genesis by LAEV

Especificación Técnica del Modelo de Amenazas, Seguridad y Respuesta ante Incidentes

Versión: 1.0

Estado: Documento de Arquitectura de Seguridad

Autor: LAEV (Lerry Alexander Elizondo Villalobos)

1. Objetivo

El presente documento define el modelo de amenazas de Chain Poker Genesis, la arquitectura de seguridad del protocolo, la clasificación de los posibles escenarios de ataque y los mecanismos mediante los cuales el protocolo preserva la integridad del juego, la coherencia económica y el consenso distribuido entre los participantes.

A diferencia de una plataforma tradicional de póker en línea, Chain Poker Genesis no deposita la confianza en una entidad centralizada. La integridad del sistema surge de la combinación de una máquina de estados determinista, firmas criptográficas externas, liquidaciones monetarias en tiempo real sobre Bitcoin Layer 2 y mecanismos de consenso entre los participantes de cada mesa.

2. Principios Fundamentales de Seguridad

La arquitectura del protocolo se fundamenta en los siguientes principios:

- La lógica del juego está definida exclusivamente por el motor de reglas de Texas Hold'em.
 - El motor de reglas constituye una máquina de estados determinista e inmutable durante la ejecución del protocolo.
 - Ninguna transición de estado puede producirse sin cumplir simultáneamente las reglas del juego y las autorizaciones criptográficas correspondientes.
 - Las claves privadas nunca forman parte del protocolo ni del nodo de juego; permanecen bajo control exclusivo del jugador mediante dispositivos Hardware Wallet compatibles con Taproot.
 - Cada apuesta representa una transferencia real de satoshis y no una representación virtual mediante fichas internas.
 - La verdad del juego es el resultado de la secuencia verificable de estados, firmas y transferencias económicas registradas durante cada mano.
-

3. Modelo de Confianza

Chain Poker Genesis elimina la figura de una autoridad central responsable de declarar el resultado de una mano.

En este protocolo:

- Ninguna empresa certifica que una mano ocurrió de determinada manera.

- Ningún servidor constituye la fuente absoluta de verdad.
- La reconstrucción del estado completo de una mano puede ser realizada por los propios participantes mediante la información registrada durante su ejecución.

La evidencia verificable está compuesta por:

- Estado de la máquina de reglas.
- Secuencia cronológica de apuestas.
- Firmas criptográficas.
- Transferencias monetarias realizadas.
- Registro reproducible del protocolo.
- Revelación de la información correspondiente al finalizar la mano.

La verdad del protocolo surge del consenso entre dichas evidencias y no de la decisión unilateral de un operador.

4. Separación de Responsabilidades

La arquitectura distribuye las responsabilidades entre los diferentes componentes del sistema.

4.1 Responsabilidad del protocolo

El protocolo es responsable de:

- interpretar las reglas oficiales de Texas Hold'em;
- validar transiciones de estado;
- verificar firmas autorizadas;
- impedir acciones incompatibles con el estado actual;
- coordinar la sincronización entre nodos;
- detener la ejecución ante inconsistencias verificables;
- ejecutar los mecanismos de resolución de conflictos.

El protocolo no posee custodia sobre las claves privadas de los jugadores.

4.2 Responsabilidad del jugador

Cada jugador es responsable de:

- proteger su Hardware Wallet;
- custodiar sus claves privadas;
- verificar las operaciones que firma;

- mantener seguro su entorno de ejecución;
- participar en los mecanismos de consenso cuando corresponda.

La seguridad del dispositivo personal forma parte de la responsabilidad individual del jugador y no del protocolo.

4.3 Responsabilidad de la mesa

Cada mesa constituye una unidad independiente de consenso.

Sus participantes son responsables de:

- custodiar funcionalmente la billetera grupal de la mesa;
- verificar el desarrollo correcto de cada mano;
- participar en la resolución de conflictos;
- validar la liquidación correspondiente.

Las incidencias de una mesa no comprometen automáticamente las demás mesas del protocolo.

4.4 Responsabilidad de la red de nodos

La red de nodos garantiza:

- sincronización del estado;
 - reproducción determinista de las manos;
 - validación distribuida;
 - preservación de la coherencia del protocolo.
-

5. Clasificación de Escenarios de Ataque

5.1 Ataques al jugador

Comprenden ataques dirigidos al entorno individual del participante:

- compromiso del dispositivo;
- manipulación de la interfaz;
- ingeniería social;
- utilización indebida del Hardware Wallet.

Estos ataques afectan exclusivamente al jugador comprometido y no modifican las reglas del protocolo.

5.2 Ataques a la billetera grupal de mesa

Corresponden a intentos de alterar la custodia temporal de los fondos pertenecientes a una mano específica.

El protocolo limita estos riesgos mediante:

- restricciones de destinatarios autorizados;
 - firmas requeridas;
 - validación del estado de la mano;
 - resolución de conflictos cuando corresponda.
-

5.3 Ataques a la liquidación monetaria

Consisten en intentar modificar el resultado económico de una mano.

Toda liquidación debe cumplir simultáneamente:

- resultado del motor de reglas;
- estado válido de la mano;
- destinatarios autorizados;
- políticas de firma definidas para la mesa.

Una liquidación incompatible con cualquiera de estos elementos constituye una anomalía que impide la continuidad normal del protocolo.

5.4 Ataques al motor de reglas

El motor de reglas representa la definición formal de Texas Hold'em dentro del protocolo.

Cualquier intento de alterar:

- las reglas;
- las transiciones;
- los cálculos;
- los estados válidos;

constituye un ataque directo al consenso del protocolo.

En dicho escenario la mesa debe detener inmediatamente su ejecución y activar el procedimiento formal de resolución.

6. Sincronización del Protocolo

Antes del inicio del turno de cada jugador, Chain Poker Genesis incorpora una fase formal de sincronización.

Durante esta etapa el protocolo verifica que todos los nodos participantes compartan exactamente el mismo estado antes de permitir la siguiente transición.

Conceptualmente, la sincronización responde a la pregunta:

"¿Todos los nodos se encuentran sincronizados respecto al estado actual de la mano?"

Únicamente cuando la respuesta es afirmativa comienza el tiempo efectivo de decisión del siguiente jugador.

Esta etapa forma parte de la máquina de estados del protocolo y no constituye un retraso de implementación.

7. Resolución de Conflictos

Cuando un jugador detecta una inconsistencia puede solicitar formalmente la apertura de un procedimiento de resolución.

Al producirse dicha solicitud:

- la mano se detiene;
- cesan las nuevas transiciones;
- se conserva el estado existente;
- se reconstruye la secuencia verificable de eventos.

El análisis considera:

- historial de apuestas;
- estados registrados;
- firmas;
- sincronización;
- transferencias de satoshis;
- evidencia reproducible del protocolo.

La resolución puede conducir a:

- continuación de la mano;
 - compensación entre participantes;
 - exclusión de un jugador;
 - cancelación de la mesa cuando no resulte posible preservar el consenso.
-

8. Filosofía de Respuesta ante Ataques

Chain Poker Genesis no pretende eliminar la posibilidad de ataques.

Su objetivo consiste en:

- limitar el alcance de cualquier incidente;
- impedir la propagación del problema al resto del protocolo;
- preservar la integridad del consenso;
- garantizar la reconstrucción verificable de los hechos.

Cada categoría de ataque posee un ámbito claramente definido:

- Un ataque al jugador afecta al jugador.
 - Un ataque a una mesa afecta únicamente a esa mesa.
 - Un ataque a una liquidación afecta únicamente a la mano correspondiente.
 - Un ataque al motor de reglas afecta al consenso del protocolo y obliga a detener la ejecución hasta resolver la inconsistencia.
-

9. Modelo Económico de Seguridad

La arquitectura del protocolo modifica los incentivos tradicionales para un atacante.

Cada apuesta constituye una transferencia inmediata de satoshis hacia la billetera grupal correspondiente.

En consecuencia:

- no existen fichas virtuales;
- no existe una contabilidad económica separada de Bitcoin;
- cada movimiento económico representa una transacción real.

El potencial beneficio de un ataque queda limitado al contexto específico de una mano o una mesa, mientras que el costo técnico y el riesgo asociado permanecen elevados.

Esta relación entre costo y beneficio constituye un elemento adicional de seguridad económica del protocolo.

10. Conclusión

Chain Poker Genesis redefine el modelo de seguridad del póker en línea al sustituir la confianza en una empresa por un protocolo verificable y distribuido.

La integridad del sistema descansa sobre cinco pilares fundamentales:

1. Una máquina de estados determinista basada exclusivamente en las reglas oficiales de Texas Hold'em.
2. Firmas criptográficas realizadas desde Hardware Wallet externos al protocolo.
3. Transferencias inmediatas de satoshis sobre Bitcoin Layer 2 como representación directa de cada apuesta.
4. Sincronización distribuida entre nodos antes de cada transición de estado.
5. Un mecanismo formal de resolución de conflictos y consenso capaz de preservar la coherencia del sistema sin depender de una autoridad central.

En consecuencia, la verdad del protocolo no es declarada por una empresa, sino demostrada mediante la convergencia entre el estado verificable del juego, las firmas autorizadas, la secuencia de apuestas y las transferencias monetarias que conforman la historia reproducible de cada mano.